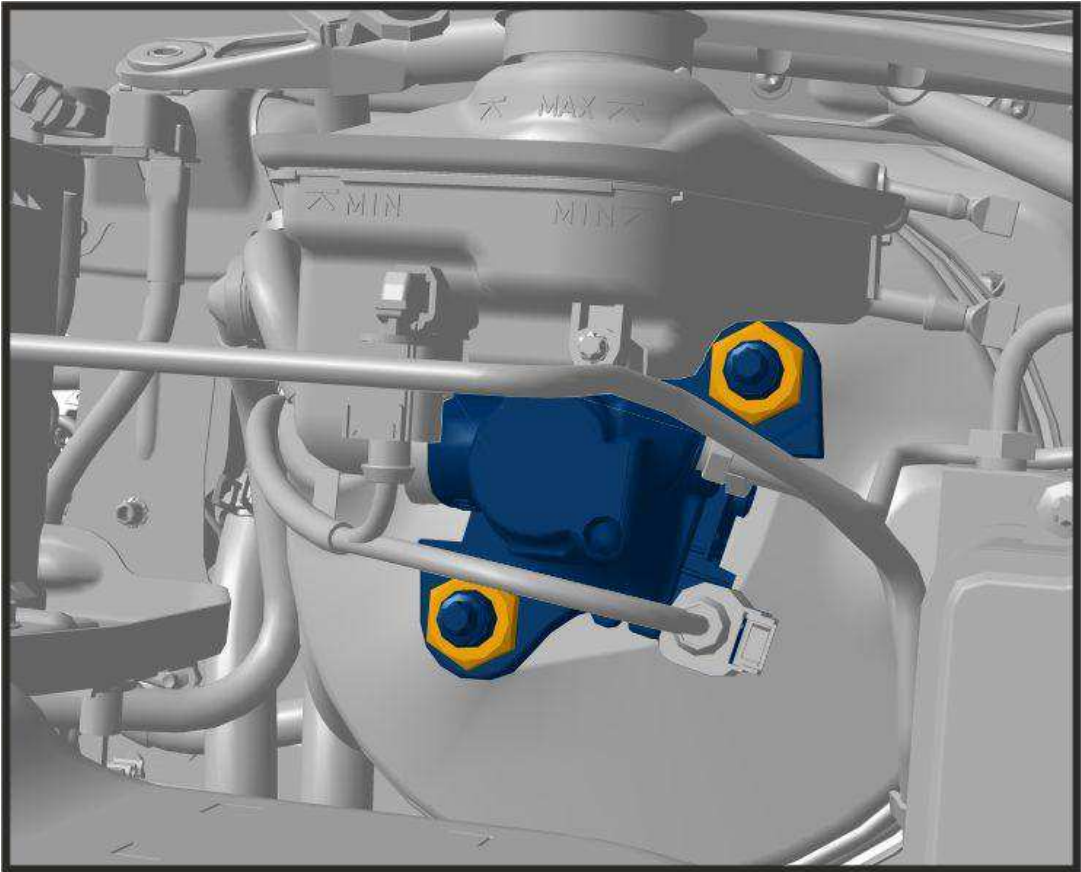


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 471519 拆卸和安装制动总泵

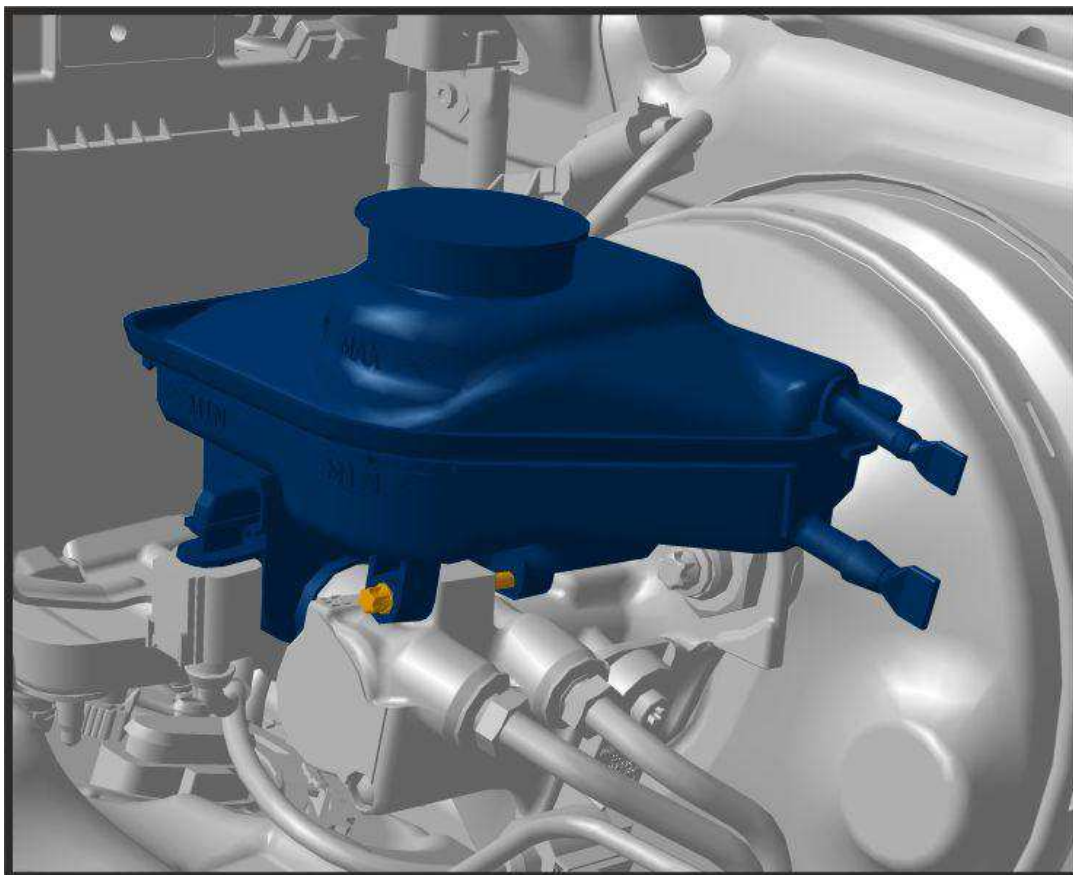
技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动总泵到制动助力器	六角螺母，M14	紧固扭矩	49 Nm (36 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	



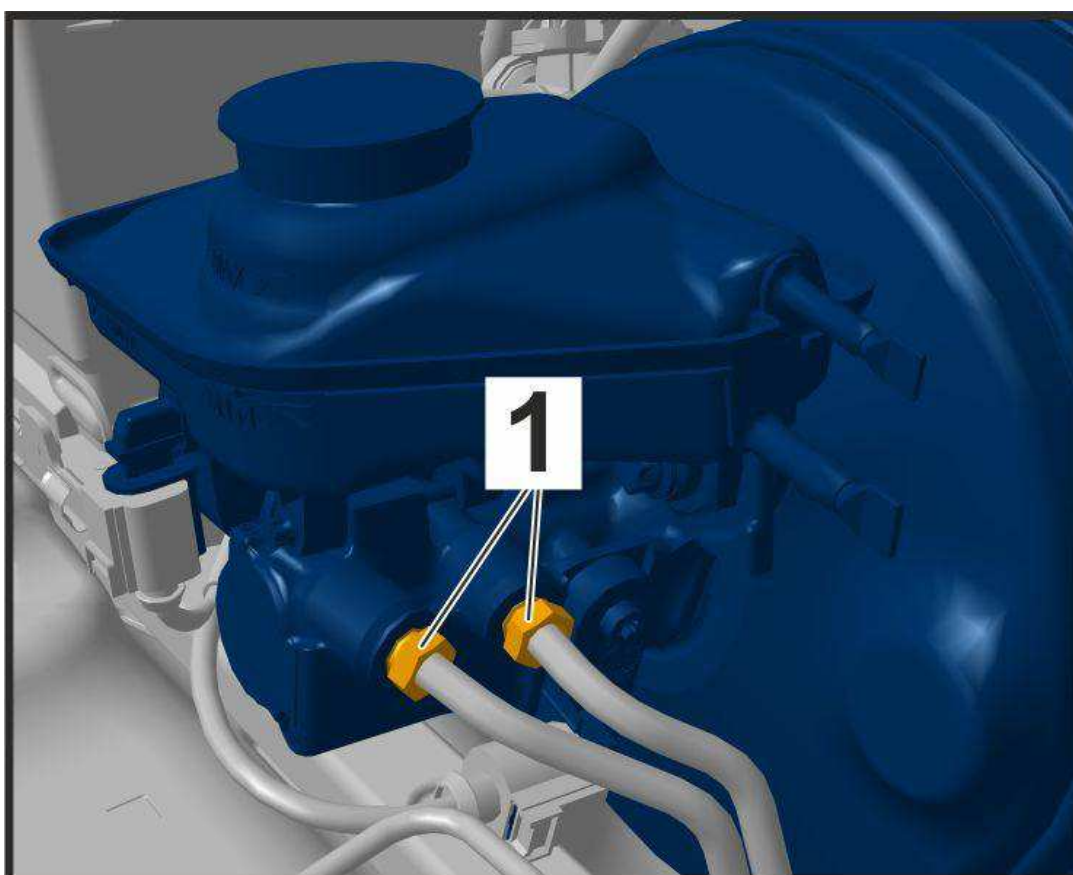
制动助力器上的制动总泵

制动液储液罐到制动总泵	Torx 螺钉，E7	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
-------------	------------	------	----------------	--	--



制动总泵上的制动液储液罐

制动管路到制动总泵	有头螺钉，M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)	
-----------	--------------	------	------------------	--



制动总泵上的制动管路

预备工作

预备工作

- 1. 拆下警报器。 → 966519 拆卸和安装报警器
- 2. 排空制动液储液罐。
 - 2.1. 使用合适的软管将一个制动卡钳上的排气阀连接到合适的制动液收集瓶。

注意

S 车型上的粉末涂层制动卡钳（红色制动卡钳）

- 长时间暴露于制动液中可能会损坏涂层。
- 在维修过程中，请尽快清洁制动卡钳，以去除所有制动液痕迹。
- 2.2. 打开制动卡钳上的排气阀。
 - 2.3. 拧开制动液储液罐上的螺纹盖。
 - 2.4. 踩下制动踏板若干次，直到将制动液储液罐抽空。
 - 2.5. 拧紧制动液储液罐上的螺纹盖。

注意

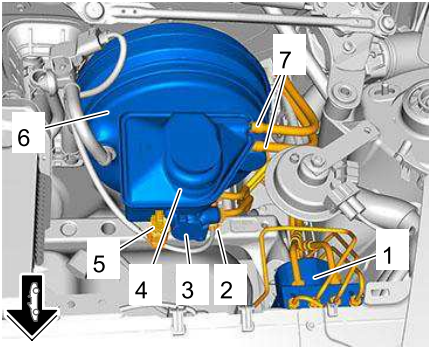
S 车型上的粉末涂层制动卡钳（红色制动卡钳）

- 长时间暴露于制动液中可能会损坏涂层。
- 在维修过程中，请尽快清洁制动卡钳，以去除所有制动液痕迹。
- 2.6. 关闭制动卡钳上的排气阀，并断开制动卡钳上的排气阀软管。
 - 2.7. 使用适当的清洁辅助物立即清除任何溢出的制动液。
- 用水再次清洗受影响的部件，然后将其干燥。

組件資訊

組件資訊

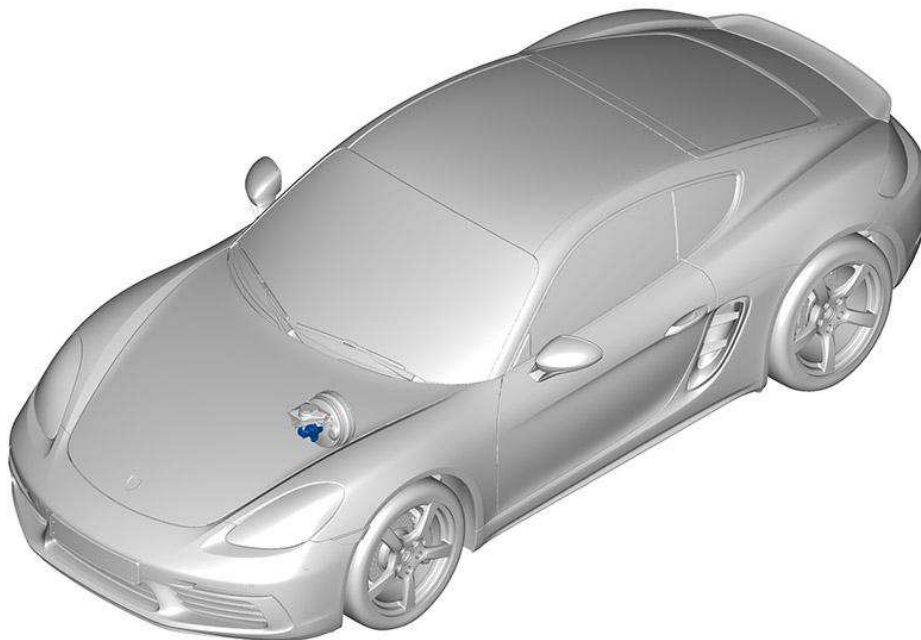
- 1 - 液压单元
- 2 - 制动灯开关的电气插头
- 3 - 制动总泵
- 4 - 制动液储液罐
- 5 - 制动液液位指示器的电气插头
- 6 - 制动助力器
- 7 - 仅适用于手动变速箱：制动液软管至离合器油缸



制动器部件

拆卸制动总泵

拆卸制动总泵



制动总泵的安装位置

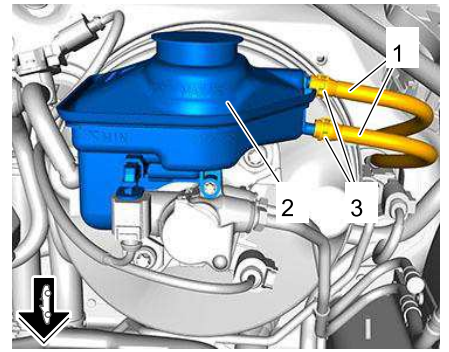


信息

在液体可能会溢出的情况下执行工作时，请尽可能长地将电气插头保持断开和锁定。这可防止液体接触电触点，进而造成腐蚀。

1. **仅适用于手动变速器的车型：**断开从制动液储液罐 **-2-** 到离合器油缸的制动液软管 **-1-**。
 - 1.1. 清楚地标记制动液软管 **-1-** 以免混淆。
 - 1.2. 将合适的材料（如干净、吸水性强的布）置于下方，以收集溢出的制动液。
 - 1.3. 准备好合适的塞子，以封闭制动液软管 **-1-**。
 - 1.4. 使用合适的工具松开卡箍 **-3-**，拉出制动液软管 **-1-** 并用塞子将其封闭。
 - 1.5. 使用适当的清洁辅助物立即清除任何溢出的制动液。

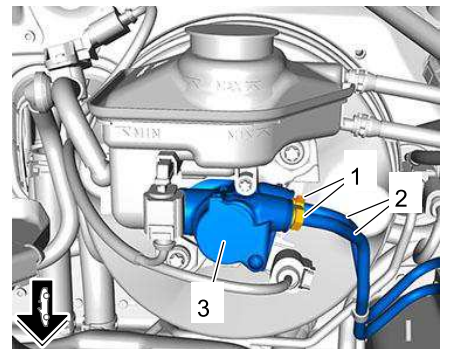
用水再次清洗受影响的部件，然后将其干燥。



配备手动变速器的车辆上的制动液储液罐

2. 清楚地标记制动总泵 -3- 上的制动管路 -2- 和相关接头，以免混淆。
3. 将合适的材料（如干净、吸水性强的布）置于下方，以收集溢出的制动液。
4. 准备好合适的塞子，以封闭制动总泵 -3- 上的制动管路 -2- 和孔眼。
5. 将制动管路 -2- 从制动总泵 -3- 上拆下。
 - 5.1. 拧开并拆下制动管路 -2- 上的有头螺钉 -1- 。
 - 5.2. 将制动管路 -2- 从制动总泵 -3- 上的孔眼中拉出并使用塞子立即封闭制动管路 -2- 和制动总泵 -3- 上的开口。
 - 5.3. 使用适当的清洁辅助物立即清除任何溢出的制动液。

用水再次清洗受影响的部件，然后将其干燥。



制动总泵连接

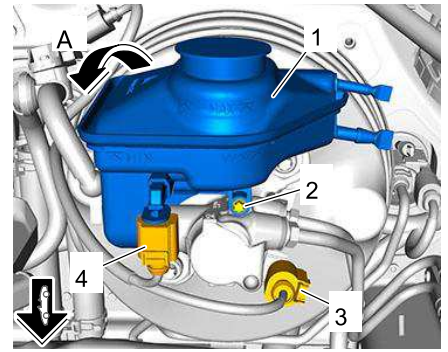
6. 旋开并拆下紧固螺钉 -2- 。



信息

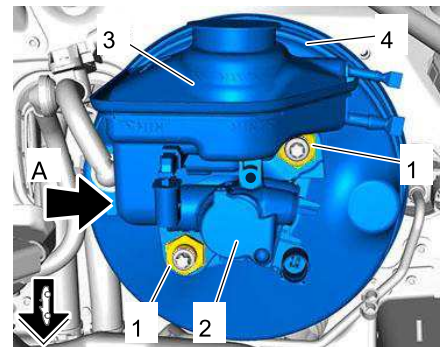
制动液（即使是经稀释的制动液）将导致电触点腐蚀，进而影响功能。

7. 松开并断开电气插头 -3 和 4-，然后通过合适的方式（如塑料袋）使其不会接触到制动液以及其他污染物。
8. 将制动液储液罐 -1- 超车辆前部向下倾斜 -箭头 A- 。



松开制动液储液罐

9. 拧下紧固螺母 -1- 。
10. 小心地将制动总泵 -2- 连同制动储液罐 -3- 从制动助力器 -4- 上拆下。



拆卸制动总泵

11. **仅当更换制动总泵时：**拆下制动液储液罐。 → 471019 拆卸和安装制动液储液罐

安装制动总泵

安装制动总泵

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拧紧主动总泵上的螺母 [紧固扭矩 49 Nm \(36 ftlb.\) +/- 4 Nm \(+/- 3 ftlb.\)](#)。

拧紧用于将制动液储液罐固定到制动总泵的螺钉 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)。

用于将制动管路固定到制动总泵的有头螺钉 [紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)。

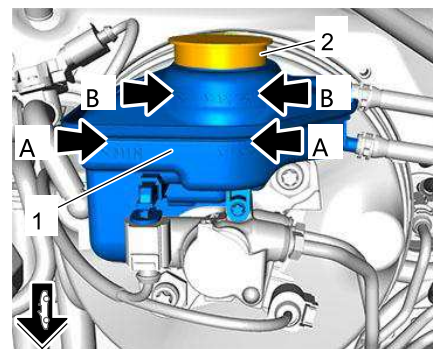
后续工作

后续工作

1. 用制动液加注制动液储液罐 -1- 。
- 1.1. 拧开制动液储液罐 -1- 上的螺纹盖 -2- 。
- 1.2. 将制动液加注到制动液储液罐 -1- 中，直到制动液储液罐中的制动液液位 -1- 介于最小 -箭头 A- 和最大 -箭头 B- 刻度之间。

- 1.3. 拧紧制动液储液罐 **-1-** 上的螺纹盖 **-2-**。
- 1.4. 使用适当的清洁辅助物立即清除任何溢出的制动液。

用水再次清洗受影响的部件，然后将其干燥。



加注制动液储液罐

2. 对制动系统排气。 → 470107 给制动系统放气
3. **仅适用于手动变速器的车型：**对离合器系统排气。 → 300107 对离合器系统排气
4. 安装报警器。 → 966519 拆卸和安装报警器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99